

2026 年 4 月 20 日

## 目录

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1 气体在表面的吸附                            | 1 |
| 1.1 Langmuir 模型假设                     | 1 |
| 1.2 Langmuir 等温式                      | 1 |
| 2 Langmuir 式的统计热力学推导                  | 1 |
| 2.1 从排列数到系统配分函数                       | 1 |
| 2.2 吸附态化学势                            | 1 |
| 3 速率常数的概念铺垫                           | 1 |
| 4 势能面 (PES)                           | 2 |
| 4.1 PES 是什么                           | 2 |
| 4.2 $A + BC \rightarrow AB + C$ 的简化图像 | 2 |
| 5 反应路径、过渡态与活化能                        | 2 |
| 5.1 最小能量路径                            | 2 |
| 5.2 过渡态与中间体                           | 2 |
| 5.3 反应坐标与活化能                          | 2 |
| 6 最后速记                                | 2 |

## 1 气体在表面的吸附

### 1.1 Langmuir 模型假设

设表面共有  $M$  个等价吸附位点，其中有  $N$  个被占据，覆盖度定义为

$$\theta = \frac{N}{M}.$$

Langmuir 模型的基本假设是：

- 每个位点至多吸附 1 个分子；
- 各位点彼此等价；
- 分子是否吸附在某位点，不受邻位占据情况影响。

**关键点：** 这是一个单层吸附 + 位点独立模型，因此其成功与否取决于真实表面是否足够接近“均匀、无相互作用位点”的理想情况。

### 1.2 Langmuir 等温式

在该模型下，表面覆盖度满足

$$\theta = \frac{K_{\text{ads}}p}{1 + K_{\text{ads}}p}.$$

低压极限  $K_{\text{ads}}p \ll 1$  时，

$$\theta \approx K_{\text{ads}}p,$$

高压极限  $K_{\text{ads}}p \gg 1$  时，

$$\theta \rightarrow 1.$$

其线性化形式为

$$\frac{p}{\theta} = p + \frac{1}{K_{\text{ads}}},$$

因此作图  $p/\theta$  对  $p$  应为直线，斜率为 1，截距为  $1/K_{\text{ads}}$ 。

示例：

Ex. 35 的动力学推导：设吸附速率为

$$r_{\text{ads}} = k_a(M - N)p,$$

脱附速率为

$$r_{\text{des}} = k_d N.$$

平衡时二者相等，得

$$K_{\text{ads}} = \frac{k_a}{k_d} = \frac{\theta}{(1 - \theta)p},$$

于是直接整理成 Langmuir 等温式；若题目要求实验判据，则继续化成

$$\frac{p}{\theta} = p + \frac{1}{K_{\text{ads}}}.$$

## 2 Langmuir 式的统计热力学推导

### 2.1 从排列数到系统配分函数

把  $N$  个不可分辨分子放到  $M$  个可区分位点上的方法数是

$$\Omega = \frac{M!}{N!(M - N)!}.$$

若单个吸附分子的内部配分函数为  $q$ ，则整体系统配分函数可写成

$$Q_N = q^N \frac{M!}{N!(M - N)!}.$$

于是 Helmholtz 自由能为

$$A = -kT \ln Q_N.$$

对阶乘用 Stirling 近似，得到

$$A = kT [-N \ln q - M \ln M + N \ln N + (M - N) \ln (M - N)].$$

### 2.2 吸附态化学势

吸附相化学势由

$$\mu_{\text{ads}} = \left( \frac{\partial A}{\partial N} \right)_{T, M}$$

给出，因此

$$\mu_{\text{ads}} = -kT \ln q + kT \ln \left( \frac{N}{M - N} \right) = -kT \ln q + kT \ln \left( \frac{\theta}{1 - \theta} \right).$$

而气相分子的化学势写成

$$\mu_g = \mu^\circ + kT \ln \frac{p}{p^\circ}.$$

平衡条件是

$$\mu_{\text{ads}} = \mu_g.$$

整理后可得

$$b \frac{p}{p^\circ} = \frac{\theta}{1 - \theta}, \quad b = q \exp \left( \frac{\mu^\circ}{kT} \right),$$

于是

$$\theta = \frac{K_{\text{ads}}p}{1 + K_{\text{ads}}p}.$$

**关键点：** 这一段有两套等价但量纲处理不同的写法：

- 若从  $\mu_g = \mu^\circ + kT \ln(p/p^\circ)$  出发，则对数里的  $p/p^\circ$  必须无量纲，此时  $b = q \exp(\mu^\circ/kT)$  也是无量纲；
- 若改写成

$$\theta = \frac{K_{\text{ads}}p}{1 + K_{\text{ads}}p},$$

则  $K_{\text{ads}}$  必须带 1/pressure 单位（如  $\text{bar}^{-1}$ 、 $\text{Pa}^{-1}$ ）。

因此做题时不要把“无量纲的  $b$ ”和“有压强倒数量纲的  $K_{\text{ads}}$ ”混成同一个常数。

**关键点：** Ex. 36 的本质是：位点组合数决定  $Q_N$ ， $Q_N$  决定  $A$ ， $A$  对  $N$  的偏导给出吸附相化学势，最后由化学势平衡导出等温式。

### 3 速率常数的概念铺垫

统计热力学既然能从微观能级推平衡常数，下一步自然会问：能否同样处理速率常数？lect10 的回答是：可以，但必须先引入势能面和过渡态。

### 4 势能面（PES）

#### 4.1 PES 是什么

势能面是电子能量对核坐标的函数。对任一原子排布，只要给定核位置，就可由量子化学原理上求得其电子能量。因此反应从反应物到产物的全过程，都对应 PES 上的一条路径。

PES 上的极小值对应稳定分子：当几何略微扰动时，势能升高，系统有恢复力把分子拉回平衡结构。

#### 4.2 $A + BC \rightarrow AB + C$ 的简化图像

若把最简单反应限制为线型，体系只需两个坐标：

$$r_{AB}, \quad r_{BC}.$$

于是 PES 可以画成两变量函数。反应物位于一条谷中，产物位于另一条谷中；两条谷在中部相连，形成一个“山口”。

**关键点：** 对真实多原子体系，反应坐标通常是许多核运动的复合，不是某一根键长单独变化；但这个二维模型足够建立考试中最重要图像。

### 5 反应路径、过渡态与活化能

#### 5.1 最小能量路径

在 PES 上从反应物到产物可以走很多路线，但绝大多数成功反应都沿着最低山口通过，也就是最小能量路径（minimum energy pathway）。因为若某条路径需要更高能量，能达到它的分子只会更少。

#### 5.2 过渡态与中间体

最小能量路径上的最高点就是过渡态（transition state, TS）。它满足：

- 沿反应坐标方向是势能极大值；
- 在其余方向上是极小值。

因此 TS 不是普通稳定分子，而是只有极短寿命的瞬态，大约只有一个分子振动周期量级（ $\sim 10^{-13}$  s）。

这与中间体不同：中间体位于 PES 极小值，是真正稳定到可定义、可探测的分子种类。

**关键点：** 一句话区分：中间体在谷底，过渡态在山口。中间体可存在，过渡态只能“经过”。

#### 5.3 反应坐标与活化能

最小能量路径本身就叫反应坐标。若把能量沿这条路径投影出来，就得到熟悉的反应剖面图。过渡态相对反应物的能量差定义为活化能：

$$E_a = E_{\text{TS}} - E_{\text{reactants}}.$$

示例：

PES 部分最常见的题不是计算，而是概念判断：

- 哪个点是 reactants / products / TS / intermediate；
- 为什么反应走 minimum-energy path；
- 为什么 TS 沿一方向不稳定、而其余方向稳定；
- 如何从反应剖面图上读出  $E_a$ 。

### 6 最后速记

**关键点：** lect10 高频公式与结论：

$$\theta = \frac{K_{\text{ads}} p}{1 + K_{\text{ads}} p}, \quad \theta \approx K_{\text{ads}} p \text{ (低压)}, \quad \theta \rightarrow 1 \text{ (高压)},$$

$$Q_N = q^N \frac{M!}{N!(M-N)!},$$

$$A = -kT \ln Q_N,$$

$$\mu_{\text{ads}} = -kT \ln q + kT \ln \frac{\theta}{1-\theta}.$$

$$\mu_{\text{ads}} = \mu_g, \quad \mu_g = \mu^\circ + kT \ln \frac{p}{p^\circ},$$

$$\text{TS} = \text{最小能量路径最高点}, \quad E_a = E_{\text{TS}} - E_{\text{reactants}}.$$